
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: SL-J10-Kugelvolumenherleitung mit Cavalieri

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:9467dc747f1949f09c83409a003ce75c12fb52a98cc0037035ff08a1cd3a1f13

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

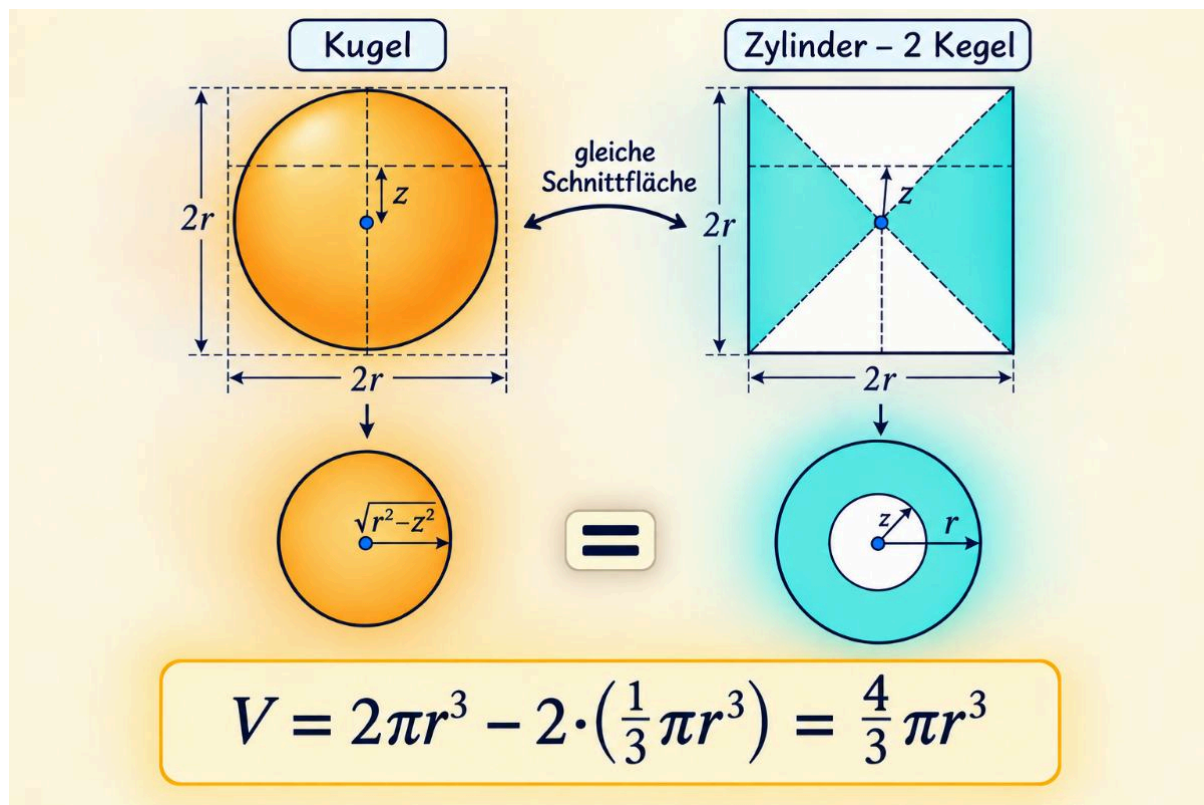
Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1
Raumgeometrie, Volumen und Körper	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1
Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1
Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite	1

Kugelvolumen mit Cavalieri herleiten

Lernziel-ID baea3966-5d10-53bf-8193-3fcd7b1e73f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen > Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Formel $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ für das Kugelvolumen mit dem Satz von Cavalieri herleiten, indem sie Kugelquerschnitte mit gleich hohen Schnitten eines Zylinders (Radius r , Höhe $2r$) nach Herausnahme zweier Kegel (je Radius und Höhe r) vergleicht und das Volumen des Restkörpers berechnet.

Geltung

BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alita0 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Volumen von Zylindern berechnen 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d985573e7ac3](#)

[Satz des Pythagoras anwenden 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d](#)

[Die Volumenformel schiefer Prismen mit Cavalieri plausibilisieren a506fc1d-b784-548f-90c3-5aae1b819b68](#)

[Volumen von Kegeln berechnen 7b860649-373e-5523-9843-ec96b3537f1f](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kugelvolumen durch Querschnittsvergleich herleiten \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\) 79f5f4cc-10e1-56a5-8ed3-8cd51688db41](#)